

東京大学 数学 過去問風演習

整数論 ー 本番想定 (大問 1 題・40 分)

2026年5月26日

高校3年～既卒 (東京大学 理系志望)

数学 (整数論・東大本番レベル)

Trillion 塾

第1問 (40 分・配点 40)

次の問題に答えよ。

正の整数 n に対して、 $f(n) = n^3 - 6n^2 + 11n - 6$ とする。

- (1) $f(n)$ を因数分解せよ。
- (2) $f(n)$ が素数となる正の整数 n を全て求めよ。
- (3) $f(n)$ が 7 で割り切れる正の整数 n の集合を求めよ。
- (4) $f(n)$ が完全平方数 (= ある整数の平方) となる n が存在するかを論じよ。

(1) (1) $f(n) = n^3 - 6n^2 + 11n - 6$ を因数分解した結果として正しいものは?

- ① $f(n) = (n - 1)(n - 2)(n - 3)$
- ② $f(n) = (n + 1)(n + 2)(n + 3)$
- ③ $f(n) = (n - 1)^3$
- ④ $f(n) = n^2(n - 6)$

(2) (2) $f(n)$ が素数となる正の整数 n をすべて求めよ。

- ① $n = 4$ のみ
- ② $n = 5$ のみ
- ③ $n = 4$ と $n = 5$ の 2 つ
- ④ 存在しない

(3) (3) $f(n)$ が 7 で割り切れる n は $\text{mod } 7$ でどの剰余類に属するか。

- ① $n \equiv 1, 2, 3 \pmod{7}$
- ② $n \equiv 0, 7 \pmod{7}$
- ③ $n \equiv 4, 5, 6 \pmod{7}$
- ④ 全ての n が割り切れる

(4) (4) $f(n)$ が完全平方数となる正の整数 n は?

- ① 存在しない

② $n = 4$ のみ ($f(4) = 6$ ではない・要再計算)

③ $n = 1$ のみ

④ 無限に存在する